



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: N° 03 – Circuitos com cargas R, L e C - Painel B

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Verificação do funcionamento de cargas do tipo: resistivas, indutivas e capacitivas.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Multímetro;
- Alicates volt-amperímetro;
- Voltímetro e amperímetro do painel;
- Varivolt;
- Resistências, indutâncias e capacitâncias.

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1- Monte um circuito resistivo utilizando o resistor do painel B e o varivolt da bancada (como indicado na **Figura 3.1**). Aplique uma tensão na saída do varivolt de forma que o resistor suporte a potência fornecida a ele e que seja possível medir os valores de corrente e tensão (utilizando os instrumentos de medição do painel) no mesmo. Preencha a **Tabela 3.1** e comente os resultados obtidos.

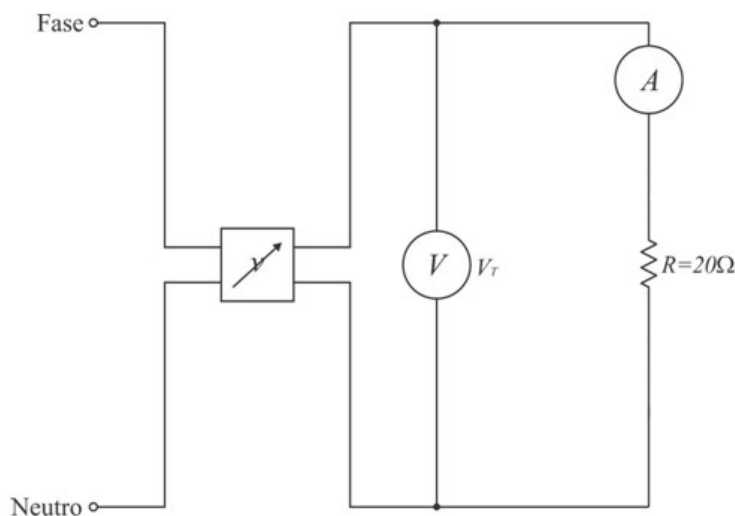


Figura 3.1

Tabela 3.1

	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente (A)	Resistência (Ω)
Valor Nominal			
Valor Medido			

3.2- Monte um circuito L utilizando o indutor disponível (120mH ou 134mH) do painel e o varivolt da bancada (como indicado na **Figura 3.2**). Aplique uma tensão na saída do varivolt de forma que seja possível medir os valores de corrente e tensão (utilizando os instrumentos de medição do painel) no mesmo. Preencha a **Tabela 3.2** e comente os resultados obtidos.

OBS.: para as montagens seguintes utilize o mesmo indutor.

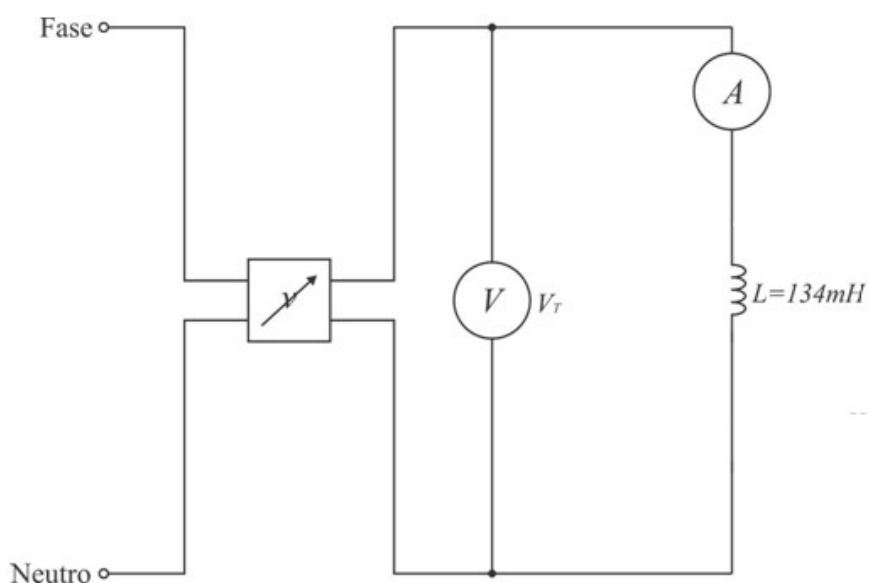


Figura 3.2

Tabela 3.2

	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente (A)	Reatância (Ω)
Valor Nominal			
Valor Medido			

3.3- Monte um circuito C utilizando o capacitor de $5\mu\text{F}$ ou $30\mu\text{F}$ do painel B e o varivolt da bancada (como indicado na **Figura 3.3**). Aplique uma tensão na saída do varivolt de forma que seja possível medir os valores de corrente e tensão (utilizando os instrumentos de medição do painel) no mesmo. Preencha a **Tabela 3.3** e comente os resultados obtidos.

OBS.: para as montagens seguintes utilize o mesmo capacitor selecionado.

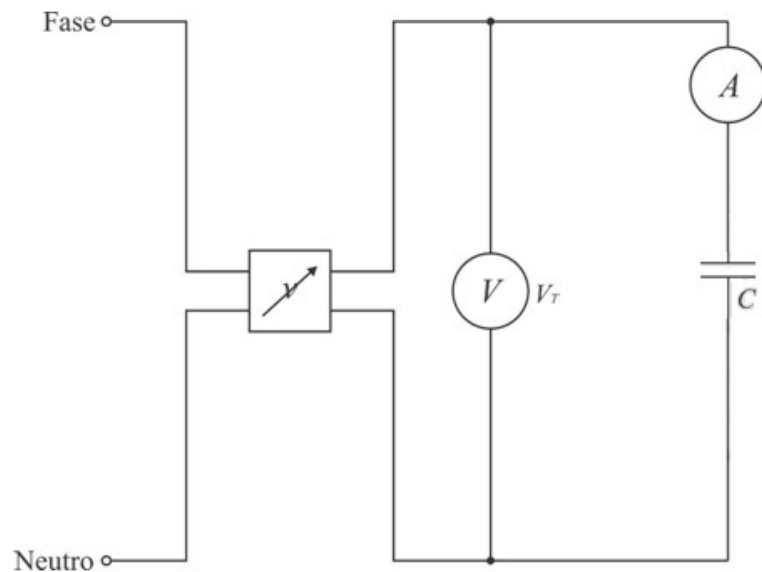


Figura 3.3
Tabela 3.3

	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente (A)	Reatância (Ω)
Valor Nominal			
Valor Medido			

3.4- Monte um circuito RLC série utilizando os componentes das três montagens anteriores do painel e o varivolt da bancada (como indicado na **Figura 3.4**). Aplique uma tensão na saída do varivolt de forma que seja possível medir os valores de corrente e tensão (utilizando os instrumentos de medição do painel, multímetro, ou o alicate amperímetro) no mesmo. Preencha a **Tabela 3.4**, comente os resultados obtidos e encontre a impedância equivalente do circuito.

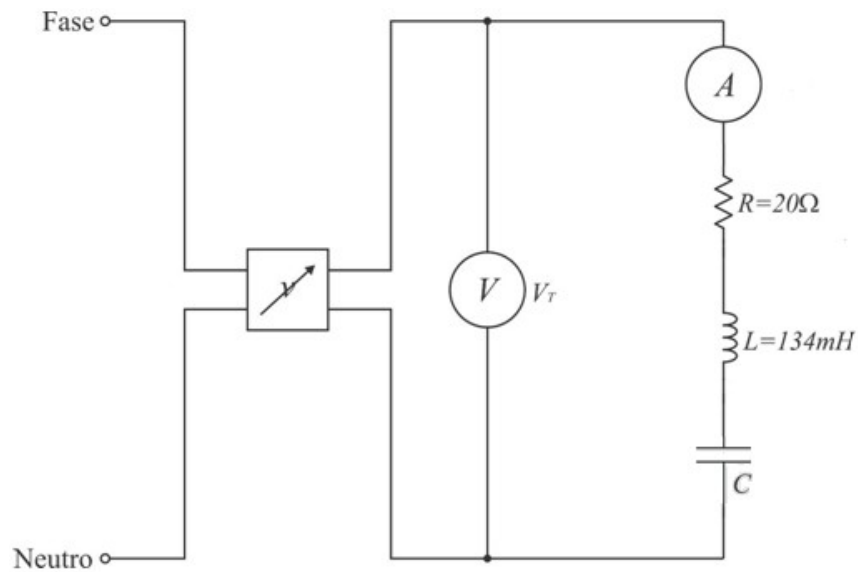


Figura 3.4

Tabela 3.4

	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente no Circuito (A)	Tensão no Resistor (V)	Tensão no Indutor (V)	Tensão no Capacitor (V)
Valor Nominal					
Valor Medido					

3.5- Monte um circuito RLC paralelo utilizando os componentes do circuito anterior do painel e o varivolt da bancada (como indicado na **Figura 3.5**). Aplique uma tensão na saída do varivolt de forma que seja possível medir os valores de corrente e tensão (utilizando os instrumentos de medição do painel) no mesmo.

Preencha a **Tabela 3.5**, comente os resultados obtidos e encontre a impedância equivalente do circuito.

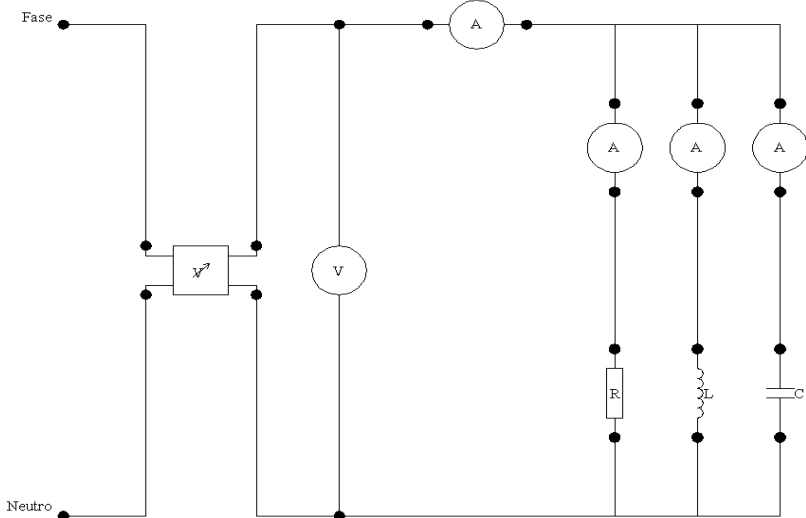


Figura 3.5

Tabela 3.5

	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente total do Circuito (A)	Corrente no Resistor (A)	Corrente no Indutor (A)	Corrente no Capacitor (A)
Valor Nominal					
Valor Medido					